Estrategia de Etiquetado e Impresión Universal 2026: Una Arquitectura de Aplicaciones Web Progresivas para la Industria de la Indumentaria

La convergencia tecnológica de 2026 ha consolidado a las Aplicaciones Web Progresivas (PWA) como la plataforma predominante para soluciones de software empresarial, especialmente en sectores que exigen movilidad y eficiencia operativa como la industria de la indumentaria.[1] En este ecosistema, la capacidad de una aplicación web para interactuar directamente con el hardware de impresión sin depender de controladores intermedios o diálogos de sistema obstructivos no es solo una ventaja competitiva, sino un requisito fundamental para la agilidad del punto de venta y la gestión de almacenes. La presente estrategia detalla un marco arquitectónico diseñado para un SaaS vertical, aprovechando las capacidades avanzadas de Web APIs, motores de renderizado de alta precisión y arquitecturas de resiliencia local.

El Ecosistema de Impresión Directa: Web Bluetooth y Web Serial

La arquitectura de hardware en 2026 se fundamenta en el acceso directo a periféricos desde el contexto del navegador, eliminando la necesidad de aplicaciones nativas de "puente". Para el sector de indumentaria, esto permite que los operarios utilicen tabletas y dispositivos móviles para imprimir etiquetas de talles y precios en tiempo real mientras se desplazan por el almacén o la tienda.[3]

Integración de Web Bluetooth API para Movilidad

La Web Bluetooth API permite que la PWA se conecte a dispositivos Bluetooth Low Energy (BLE) mediante el perfil de atributo genérico (GATT).[4] En el contexto de impresoras térmicas portátiles, la aplicación actúa como un cliente GATT que descubre servicios y escribe flujos de comandos en características específicas. Esta comunicación se realiza en un contexto seguro (HTTPS) y requiere una activación inicial por parte del usuario para garantizar la seguridad del dispositivo.[5] Una vez otorgado el permiso, el sistema puede recuperar los dispositivos conocidos mediante el método navigator.bluetooth.getDevices(), permitiendo una reconexión transparente en sesiones posteriores sin intervención del operario.[4]

Característica Técnica	Especificación en Web	Aplicación en

	Bluetooth (2026)	Indumentaria
Perfil de Comunicación	GATT (Generic Attribute Profile)	Conectividad con impresoras Zebra/Brother portátiles.
Seguridad	Contexto Seguro (HTTPS) + User Gesture	Protección de datos y prevención de accesos no autorizados.
Descubrimiento	requestDevice() con filtros de UUID	Identificación automática de impresoras térmicas en el área.
Transferencia	Escritura en características de tipo "Write"	Envío de comandos ESC/POS y ZPL de forma inalámbrica.

Web Serial API y el Soporte RFCOMM

Para estaciones fijas de etiquetado donde la estabilidad es primordial, la Web Serial API proporciona el enlace necesario para impresoras conectadas por cable o mediante adaptadores serie-USB.[6] Una innovación crítica disponible en 2026 es el soporte extendido para el protocolo RFCOMM a través de la Web Serial API, lo que permite comunicarse con dispositivos Bluetooth Classic utilizando el perfil de puerto serie (SPP).[6] Esto es esencial para la compatibilidad con modelos de impresoras industriales heredadas que aún no han migrado completamente a BLE pero que ofrecen una robustez superior en entornos de alta producción.

La gestión de puertos mediante navigator.serial.requestPort() y la persistencia a través de navigator.serial.getPorts() permite a la arquitectura mantener una conexión latente con la impresora de etiquetas, reduciendo la latencia de impresión a milisegundos.[6] Al evitar el procesamiento a través de la cola de impresión del sistema operativo (Spooler), el software tiene control absoluto sobre el orden y la prioridad de los trabajos, permitiendo una gestión de errores mucho más granular a nivel de hardware.

Lenguajes de Control de Bajo Nivel y Compatibilidad Universal

La diversidad de hardware en la industria de la indumentaria exige una capa de abstracción que pueda hablar los lenguajes nativos de las impresoras más comunes: ESC/POS, ZPL y TSPL. El

envío de comandos en formato binario o ASCII directamente al hardware permite un rendimiento óptimo y el acceso a funciones específicas como el corte de papel automático o el sensor de marcas negras.[7]

El Protocolo ESC/POS y la Versatilidad Térmica

ESC/POS (Epson Standard Code for Point of Sale) sigue siendo el estándar de facto para la impresión térmica de recibos y etiquetas pequeñas.[7] En 2026, las librerías modernas de TypeScript permiten construir estos flujos de comandos utilizando una interfaz orientada a objetos que encapsula las secuencias de escape hexadecimales.[7]

Función de Impresión	Comando ESC/POS (Hex)	Impacto Operativo
Inicialización	1B 40	Limpieza del búfer para evitar residuos de etiquetas previas.
Justificación	1B 61 n	Alineación precisa de códigos de barras (izq/cen/der).
Densidad de Barra	1D 77 n	Ajuste del ancho del código de barras para legibilidad óptima.
Corte de Papel	1D 56 m	Automatización del proceso de separación de etiquetas.
Generación QR	1D 28 6B	Inclusión de enlaces a fichas técnicas de prendas.

Para aplicaciones de indumentaria, la capacidad de imprimir caracteres especiales y alfabetos asiáticos (útiles para etiquetas de importación) se gestiona mediante el modo unifont experimental, que renderiza el texto como datos de bits antes de enviarlo a la impresora.[7]

ZPL II: El Estándar para Etiquetas Industriales

Zebra Programming Language (ZPL) es indispensable para el etiquetado de alta resolución y el manejo de etiquetas con múltiples variantes de diseño.[9] ZPL II funciona mediante un sistema de coordenadas absoluto donde el origen ^FO0,0 representa la esquina superior izquierda de la

etiqueta física.[9]

En una arquitectura SaaS, los diseños de etiquetas se almacenan como plantillas ZPL parametrizadas. Esto permite que el backend en.NET 8 envíe solo los datos variables (SKU, Precio, Talle), mientras que la PWA inyecta estos valores en la plantilla antes de enviarla a la impresora.[10] Un comando típico ZPL para un código de barras Code 128 se estructura de la siguiente manera: ^FO100,100^BY3^BCN,100,Y,N,N^FD{SKU}^FS, donde el parámetro ^BY3 define el ancho del módulo para asegurar que incluso los escáneres de mano más sencillos puedan leer la etiqueta.[9]

TSPL: Precisión Basada en Puntos (Dots)

El lenguaje TSPL (TSC Printer Language) es común en impresoras de marcas como Xprinter y TSC, ganando tracción por su simplicidad en la definición de tamaños de etiquetas.[8] La lógica de cálculo para TSPL debe considerar la densidad de impresión (DPI) del dispositivo. Por ejemplo, en una impresora de 203 DPI, 1 mm equivale aproximadamente a 8 puntos.[8]

La fórmula de conversión para la ubicación de elementos es:

$$X_{dots} = X_{mm} \times \left(\frac{DPI}{25.4} \right)$$

Este cálculo dinámico permite que la PWA ajuste el diseño de la etiqueta según si el usuario está utilizando una impresora de escritorio estándar (203 DPI) o una de alta resolución (300 o 600 DPI) para etiquetas de joyería o accesorios pequeños de indumentaria.[8]

Gestión de Impresión Silenciosa y Eficiencia de un Solo Clic

La eficiencia operativa en el sector retail depende de eliminar pasos innecesarios. El diálogo de impresión estándar del navegador es un cuello de botella que interrumpe el flujo de trabajo masivo. La estrategia 2026 propone dos caminos distintos para lograr la impresión "silenciosa" o desatendida.

Impresión Directa vía Web APIs

Cuando se utilizan Web Bluetooth o Web Serial, la impresión es intrínsecamente silenciosa. Al enviar el flujo de bytes directamente al puerto, el navegador no interviene con ninguna interfaz de usuario.[11] Esta es la solución preferida para el etiquetado en masa de stock entrante. La PWA gestiona internamente el estado de la impresora (ocupada, sin papel, lista) y puede proporcionar feedback visual al usuario a través de componentes React sin salir del contexto de la aplicación.[7]

Estrategia de Kiosk Printing para Escenarios Tradicionales

Para terminales fijos que deben utilizar el motor de impresión del sistema operativo (por ejemplo, para imprimir remitos o facturas en A4), se implementa el modo Kiosk.[12] Al iniciar el navegador con el flag --kiosk-printing, cualquier llamada a window.print() envía el documento directamente a la impresora predeterminada utilizando la configuración por defecto, cerrando automáticamente el diálogo de vista previa.[12]

Entorno	Flag de Lanzamiento	Resultado Esperado
Terminal de Venta	--kiosk --kiosk-printing	Aplicación a pantalla completa con impresión instantánea de tickets.
Estación de Empaque	--kiosk-printing --disable-print-preview	Impresión de etiquetas de envío sin interrupción visual.
Gestión Administrada	Política SilentPrintingEnabled (Edge/Chrome)	Forzado de impresión silenciosa mediante GPO empresarial.

Esta configuración es ideal para empresas de indumentaria con múltiples sucursales, donde se busca estandarizar la experiencia del usuario y reducir los errores de configuración manual del operario.[12]

Generador de PDF Inteligente: Precisión Milimétrica y Paginación

Aunque la impresión directa es superior para etiquetas individuales, el formato PDF sigue siendo el estándar para hojas de etiquetas autoadhesivas de formato A4 o A3 (como las de Avery).[15] El desafío técnico radica en convertir elementos del DOM en documentos PDF sin pérdida de calidad y con una paginación perfecta.[17]

Implementación con jsPDF y html2canvas

La combinación de jsPDF y html2canvas permite capturar la representación visual de las etiquetas y trasladarlas al PDF.[19] Para garantizar la nitidez de los códigos de barras, se utiliza un factor de escala elevado (ej. scale: 3) al generar el canvas, lo que compensa la rasterización y permite impresiones nítidas incluso en fuentes pequeñas de 6pt.[18]

El motor de generación de PDF se inicializa con unidades en milímetros para coincidir con las

especificaciones industriales de las hojas de etiquetas:

TypeScript

```
const doc = new jsPDF({
  orientation: 'p',
  unit: 'mm',
  format: 'a4',
  hotfixes: ['px_scaling']
});
```

El uso del hotfix px_scaling es crítico en 2026 para asegurar que las dimensiones renderizadas en la pantalla se traduzcan correctamente a las dimensiones físicas del papel, evitando distorsiones causadas por la densidad de píxeles del monitor del usuario.[19]

Algoritmo de Paginación Automática y Control de Desbordamiento

Un problema común es el recorte de etiquetas cuando el contenido supera el límite de la página física (297mm para A4). La estrategia implementada utiliza un algoritmo de "rastreo de posición Y" (Y-Position Tracking).[18]

1. **Iteración de Elementos**: El sistema recorre un NodeList de componentes de etiqueta.
2. **Cálculo de Altura**: Por cada etiqueta, se calcula su altura proyectada en el PDF.
3. **Detección de Límite**: Se verifica si yPos + labelHeight + margin > pageHeight.
4. **Salto de Página**: Si se excede el límite, se ejecuta doc.addPage(), se reinicia yPos al margen superior y se añade la etiqueta en la nueva hoja.[18]
5. **Optimización**: Se inserta un búfer de seguridad (spacer) de 2-3mm para compensar las áreas no imprimibles de la mayoría de las impresoras láser y de inyección de tinta.[21]

Grid Dinámico y Optimización de Espacio

Para maximizar la cantidad de etiquetas por hoja (packing optimization), se utiliza un sistema de grid dinámico basado en las dimensiones de la etiqueta y los márgenes de la hoja.[16] Para una hoja A4 estándar, un diseño común de etiquetas de indumentaria (99.1mm x 67.7mm) resulta en un grid de 2x4 (8 etiquetas por hoja).[16]

Especificación de Hoja	Dimensión Etiqueta	Etiquetas por Fila	Etiquetas por Columna	Total por Hoja

A4 (210x297mm)	105 x 37 mm	2	8	16
A4 (210x297mm)	70 x 36 mm	3	8	24
A3 (297x420mm)	105 x 37 mm	2	11	22

El algoritmo de packing debe calcular automáticamente el "pitch" (distancia entre el inicio de una etiqueta y el inicio de la siguiente), incluyendo el espacio entre columnas y filas, para evitar que el diseño se desplace progresivamente hacia abajo a medida que se avanza en la hoja.[15]

Estandarización de Diseño: Renderizado Dual y Precisión CSS

En 2026, el diseño de etiquetas para indumentaria trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de trazabilidad robusta. Cada etiqueta debe incorporar simbologías de una y dos dimensiones.[9]

Renderizado de Código de Barras y QR

- **Código de Barras 1D (Code 128)**: Utilizado para la identificación rápida en el punto de venta. Es preferido por su alta tolerancia a impresiones de baja calidad y su compatibilidad con escáneres láser antiguos.[9]
- **Código QR (2D)**: Almacena información extendida como el ID único de la prenda para control de inventario RFID-ready o enlaces a la política de devoluciones. Se utiliza un nivel de corrección de errores M (15%) o Q (25%) para asegurar que la etiqueta sea legible incluso si está ligeramente dañada o arrugada en la prenda.[23]

Precisión Industrial con CSS @media print

La visualización en pantalla y la salida impresa se desacoplan mediante el uso de @media print. La clave para la precisión es el uso de unidades absolutas (mm) y la eliminación de cualquier escalado por parte del navegador.[25]

CSS

```
@media print {
 body {
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
.label-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(var(--cols), 1fr);
  gap: var(--column-spacing);
  width: 210mm; /* Ancho A4 */
 }
.label-item {
  width: var(--label-width);
  height: var(--label-height);
  page-break-inside: avoid;
  overflow: hidden;
 }
}
```

Es imperativo instruir a los usuarios para configurar los ajustes de impresión del navegador en "Escala: 100%" o "Tamaño real", ya que cualquier opción de "Ajustar a la página" distorsionará las dimensiones milimétricas calculadas, provocando que las etiquetas no coincidan con el troquelado físico de las hojas autoadhesivas.[21]

Resiliencia y Arquitectura Offline-First

Un sistema SaaS de indumentaria no puede permitirse dejar de imprimir etiquetas debido a una caída de internet en el almacén. La estrategia 2026 implementa un enfoque de "Local Data as Authority".[28]

Gestión de Colas en IndexedDB

Todos los trabajos de impresión generados se encolan primero en IndexedDB antes de intentar enviarse al hardware.[30] Esto proporciona una durabilidad extrema; si la aplicación se cierra o el dispositivo se reinicia, los trabajos pendientes permanecen en la base de datos local esperando ser procesados.[32]

La estructura de la cola en IndexedDB permite almacenar no solo los datos de la etiqueta, sino también el estado del hardware en el momento del intento de impresión.

- **Estado: Pending**: Trabajo creado, esperando conexión con la impresora.
- **Estado: Sending**: Datos fluyendo hacia el dispositivo a través de Web API.
- **Estado: Completed**: Confirmación de recepción por parte del búfer de la impresora.
- **Estado: Error**: Fallo de conexión o falta de insumos, permite reintentos manuales o

automáticos.[31]

Sincronización con Service Workers y Background Sync

El uso de Service Workers garantiza que el motor de impresión funcione incluso si el servidor de.NET 8 no es accesible.[28] Mediante la API de Background Sync, la PWA puede registrar una tarea de sincronización que se disparará automáticamente cuando el navegador detecte que la conectividad ha retornado, enviando los registros de impresión al backend para mantener actualizado el inventario global en la nube.[28]

Este flujo asegura que el operario pueda seguir etiquetando mercadería en una zona sin cobertura, y que el sistema central se actualice de forma transparente minutos o horas después, manteniendo la integridad referencial de los SKUs impresos.

Capa de Frontend: Implementación con React y Hooks Personalizados

La lógica de hardware y de impresión se encapsula en Hooks de React para mantener la arquitectura de Features limpia y modular.

Hook usePrinter: Abstracción de Hardware

Este Hook proporciona una interfaz unificada para interactuar con cualquier impresora, independientemente de su método de conexión (Bluetooth o Serial).

TypeScript

```
export const usePrinter = (type: 'thermal' | 'pdf') => {
 const = useState<'idle' | 'connecting' | 'printing' | 'error'>('idle');

 const printLabel = async (commands: Uint8Array | string) => {
  setStatus('connecting');
  try {
   if (isBluetooth) {
    await bluetoothService.send(commands);
   } else {
    await serialService.send(commands);
   }
   setStatus('idle');
  } catch (err) {
```

```
    setStatus('error');
    // Encolar en IndexedDB si falla
    queueService.addToQueue({ commands, timestamp: Date.now() });
  }
};

return { printLabel, status };
};
```

Hook useLabelPagination: Orquestación de PDF

Encargado de la lógica de segmentación para los documentos A4/A3, calculando los saltos de página y gestionando la generación del blob del PDF para su descarga o impresión silenciosa.[18]

Capa de Hardware: Generación de Comandos Dinámicos

La PWA no envía imágenes de las etiquetas (lo cual sería ineficiente), sino que genera dinámicamente el código de control. Una etiqueta de indumentaria típica incluye:

1. **Header**: Inicialización y configuración de tamaño de etiqueta (^XA ^LL... en ZPL).
2. **Branding**: Texto estilizado o logotipo en mapa de bits pequeño (^GFA...).
3. **Data**: Nombre del producto, Talle y Color utilizando fuentes residentes para máxima velocidad.
4. **Codification**: Código de barras 1D y QR code generado por el procesador interno de la impresora.
5. **Footer**: Comando de finalización y corte (^XZ).

Protocolo	Comando de Barcode (Ejemplo)	Ventaja
ZPL	^BCN,60,Y,N,N^FD12345^FS	Escalado vectorial perfecto por hardware.
ESC/POS	1D 6B 04 31 32 33 34 35 00	Simplicidad extrema para impresoras económicas.
TSPL	BARCODE 10,10,"128",50,1,0,2,2,"123"	Coordenadas en puntos, fácil de calcular.

Checklist de Implementación: Del Concepto a la

Operación (0-100)

Para desplegar esta estrategia de forma exitosa en un entorno de producción de indumentaria, se deben seguir los siguientes hitos técnicos:

1. **Fundamentos de PWA (0-10%)**: Configurar vite-plugin-pwa, definir el Service Worker básico y asegurar que la aplicación pase los criterios de instalabilidad de Lighthouse.[1]
2. **Infraestructura de Datos Local (10-25%)**: Implementar el servicio de IndexedDB para la cola de impresión y el almacenamiento de caché de productos (variants/SKUs) para uso offline.[30]
3. **Módulo de Web APIs de Hardware (25-40%)**: Crear las clases de servicio para Web Bluetooth y Web Serial, implementando el manejo de permisos y la persistencia de dispositivos autorizados.[5]
4. **Motores de Lenguaje (40-55%)**: Desarrollar los traductores de DTO de.NET a flujos de comandos ZPL/ESC/POS, incluyendo soporte para caracteres especiales y simbologías de barras.[7]
5. **Diseño y Estilos de Impresión (55-70%)**: Configurar el archivo de estilos CSS con unidades mm, implementar el grid dinámico y validar los "Safe Zones" de impresión de 2-3mm para evitar cortes de contenido.[21]
6. **Motor de Generación de PDF (70-85%)**: Integrar jsPDF con la lógica de paginación automática y el escalado de canvas para alta resolución.[18]
7. **Optimización de UX y Silent Printing (85-95%)**: Configurar el modo Kiosk para terminales fijos y pulir los indicadores de estado de la cola de impresión en la UI de React.[12]
8. **QA Industrial y Calibración (95-100%)**: Realizar pruebas de campo con impresoras Zebra, Brother y Xprinter, ajustando los márgenes de hardware y validando la resiliencia en zonas sin Wi-Fi.[15]

Conclusión

La "Estrategia de Etiquetado e Impresión Universal 2026" transforma la PWA de una simple interfaz de datos a un centro de control industrial capaz de manejar la complejidad física de un almacén de indumentaria. Al centrar la arquitectura en estándares web abiertos como Web Bluetooth y Web Serial, y complementar la salida con un motor de PDF inteligente para formatos tradicionales, el sistema garantiza una flexibilidad total ante el hardware existente y futuro. La resiliencia proporcionada por IndexedDB y los Service Workers asegura que la operación comercial nunca se detenga, mientras que el enfoque de Clean Architecture en el backend permite una escalabilidad sostenible a medida que el SaaS crece para servir a miles de nodos de impresión simultáneos. Esta infraestructura no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) al eliminar la necesidad de software middleware y simplificar la gestión de dispositivos en la nube.

Fuentes citadas

1. Building a React PWA: Creating a Web App That Feels Native | by Logan Lee | Medium, acceso: marzo 5, 2026, https://medium.com/@dlrnjstjs/building-a-react-pwa-creating-a-web-app-that-feels-native-57bd21ec03e5
2. How to Build a Progressive Web App (PWA) with React, acceso: marzo 5, 2026, https://www.loginradius.com/blog/engineering/guest-post/how-to-build-a-progressive-web-app-with-react
3. Web Bluetooth API - What PWA Can Do Today, acceso: marzo 5, 2026, https://whatpwacando.today/bluetooth/
4. Web BLE Implementation: Streamlining Web Bluetooth API Connect - Stormotion, acceso: marzo 5, 2026, https://stormotion.io/blog/web-ble-implementation/
5. Web Bluetooth API - MDN Web Docs, acceso: marzo 5, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Bluetooth_API
6. Serial over Bluetooth on the web | Blog - Chrome for Developers, acceso: marzo 5, 2026, https://developer.chrome.com/blog/serial-over-bluetooth
7. ESC-POS-PRINTER for Javascript / Typescript - GitHub, acceso: marzo 5, 2026, https://github.com/Yayi-Dev/esc-pos-printer
8. How to Print labels with TSPL and JavaScript | HackerNoon, acceso: marzo 5, 2026, https://hackernoon.com/how-to-print-labels-with-tspl-and-javascript
9. An Introduction to ZPL, acceso: marzo 5, 2026, https://labelary.com/zpl.html
10. ZPL II Commands and Examples Guide | PDF | Character Encoding - Scribd, acceso: marzo 5, 2026, https://www.scribd.com/document/395962803/Programming-Guide-for-ZPL-II-ZBI-2-Set-Get-Do-Mirror-WML-en
11. How to print raw TSC TSPL/TSPL2 commands from Javascript - Neodynamic, acceso: marzo 5, 2026, https://www.neodynamic.com/articles/How-to-print-raw-TSC-TSPL-TSPL2-commands-from-Javascript
12. Microsoft Edge Browser Policy Documentation SilentPrintingEnabled, acceso: marzo 5, 2026, https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-browser-policies/silentprintingenabled
13. Chrome settings for silent printing - Help Centre - Brightpearl, acceso: marzo 5, 2026, https://help.brightpearl.com/s/article/360028542572
14. Subject: Silent Printing in Chrome Kiosk Mode Without Print Dialog (Non-Chrome OS), acceso: marzo 5, 2026, https://support.google.com/chrome/a/thread/392988003/subject-silent-printing-in-chrome-kiosk-mode-without-print-dialog-non-chrome-os?hl=en
15. A4 Label setup (Avery or equivalent) - Maropost Community, acceso: marzo 5, 2026, https://galaxy.maropost.com/kb/articles/203-a4-label-setup-avery-or-equivalent
16. Getting Your Labels Just Right: Understanding A4 Templates With 8 Labels Per Sheet, acceso: marzo 5, 2026,

http://oreateai.com/blog/getting-your-labels-just-right-understanding-a4-templates-with-8-labels-per-sheet/2646d64a9e2c2ef031cd80d8d24e7724
17. HTML autoPaging by div · Issue #3766 · parallax/jsPDF - GitHub, acceso: marzo 5, 2026, https://github.com/parallax/jsPDF/issues/3766
18. Manual pagination of PDF : html or html2canvas · Issue #3754 ..., acceso: marzo 5, 2026, https://github.com/parallax/jsPDF/issues/3754
19. Using jsPDF, html2Canvas, and Vue to generate PDF's. - DEV Community, acceso: marzo 5, 2026, https://dev.to/jringeisen/using-jspdf-html2canvas-and-vue-to-generate-pdfs-1f8l
20. jsPDF change page format - Stack Overflow, acceso: marzo 5, 2026, https://stackoverflow.com/questions/41848540/jspdf-change-page-format
21. How To Align And Size A4 Label Sheets To Avoid Misprints - ePackaging Direct, acceso: marzo 5, 2026, https://epackagingdirect.co.uk/align-and-size-a4-label-to-avoid-misprints/
22. Label Printing Alignment Guide - Online Labels, acceso: marzo 5, 2026, https://www.onlinelabels.com/articles/printer-alignment-guide
23. How to Center QR Codes on Zebra Labels using ZPL Code | by João Oliveira - Medium, acceso: marzo 5, 2026, https://medium.com/valanticlcs/how-to-center-qr-codes-on-zebra-labels-using-zpl-code-bf1e4f23b818
24. ZPL vs EPL – Difference, Conversion & Compatibility Guide - iDPRT, acceso: marzo 5, 2026, https://www.idprt.com/barcode-printers/ZPL-vs-EPL-Conversion-Guide.html
25. CSS: em, px, pt, cm, in... - W3C, acceso: marzo 5, 2026, https://www.w3.org/Style/Examples/007/units.en.html
26. Going beyond pixels and (r)ems in CSS - Absolute length units - iO tech_hub, acceso: marzo 5, 2026, https://techhub.iodigital.com/articles/going-beyond-pixels-and-rems-in-css/absolute-length-units
27. Learn How To Correct Misaligned Label Templates, acceso: marzo 5, 2026, https://www.labelplanet.co.uk/how-to/template-how-tos/how-to-correct-misaligned-label-templates/
28. Offline-first frontend apps in 2025: IndexedDB and SQLite in the browser and beyond, acceso: marzo 5, 2026, https://blog.logrocket.com/offline-first-frontend-apps-2025-indexeddb-sqlite/
29. Offline-first without a backend: a local-first PWA architecture you can trust - DEV Community, acceso: marzo 5, 2026, https://dev.to/crisiscoresystems/offline-first-without-a-backend-a-local-first-pwa-architecture-you-can-trust-3j15
30. How to Build Offline-First React Apps Using IndexedDB and Service Workers - Sparkle Web, acceso: marzo 5, 2026, https://www.sparkleweb.in/blog/how_to_build_offline-first_react_apps_using_indexeddb_and_service_workers
31. How to Implement Background Sync in React PWAs - OneUptime, acceso: marzo 5, 2026,

https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-15-background-sync-react-pwa/view
32. I built a full PWA with no backend database. React 19, IndexedDB, and Stripe as the source of truth : r/webdev - Reddit, acceso: marzo 5, 2026, https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1r4xp8a/i_built_a_full_pwa_with_no_backend_database_react/
33. Effortless Client-Side Storage: Using IndexedDB with React Hooks | by Webelight Solutions Pvt. Ltd. | Medium, acceso: marzo 5, 2026, https://medium.com/@webelightsolutions/effortless-client-side-storage-using-indexeddb-with-react-hooks-87ae6ee3cffe
34. Production-Ready Smart Caching for PWA with Service Workers and IndexedDB, acceso: marzo 5, 2026, https://dev.to/pablo_74/production-ready-smart-caching-for-pwa-with-service-workers-and-indexeddb-43c5
35. Offline-First PWAs: Service Worker Caching Strategies - MagicBell, acceso: marzo 5, 2026, https://www.magicbell.com/blog/offline-first-pwas-service-worker-caching-strategies
36. Synchronize and update a PWA in the background - Microsoft Edge Developer documentation, acceso: marzo 5, 2026, https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/progressive-web-apps/how-to/background-syncs